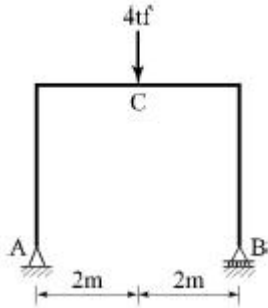


1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 라멘에서 하중 $4tf$ 를 받는 C점의 휨모멘트는?

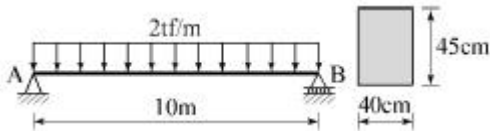


- ① $3tf \cdot m$ ② $4tf \cdot m$
 ③ $5tf \cdot m$ ④ $6tf \cdot m$

2. 다음 중 처짐을 구하는 방법과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 3연모멘트법 ② 탄성하중법
 ③ 모멘트면적법 ④ 탄성곡선의 미분방정식 이용법

3. 그림과 같은 10m의 단순보에서 최대 휨응력은?

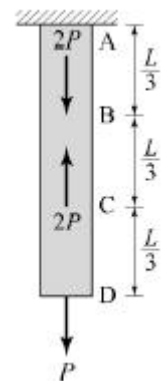


- ① 180.19kgf/cm^2 ② 185.19kgf/cm^2
 ③ 190.19kgf/cm^2 ④ 195.19kgf/cm^2

4. 트러스 해석 시 가정을 설명한 것 중 틀린 것은?

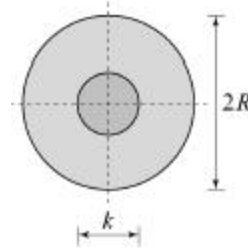
- ① 하중으로 인한 트러스의 변형을 고려하여 부재력을 산출한다.
 ② 하중과 반력은 모두 트러스의 격점에만 작용한다.
 ③ 부재의 도심축은 직선이며 연결핀의 중심을 지난다.
 ④ 부재들은 양단에서 마찰이 없는 핀으로 연결되어진다

5. 다음 그림과 같은 봉(棒)이 천장에 매달려 B, C, D점에서 하중을 받고 있다. 전구간의 축강도 EA 가 일정할 때 같은 하중 하에서 BC구간이 늘어나는 길이는?



- ① $-\frac{2PL}{3EA}$ ② $-\frac{PL}{3EA}$
 ③ $-\frac{3PL}{2EA}$ ④ 0

6. 그림과 같이 지름 $2R$ 인 원형 단면의 단주에서 핵자름 k 의 값은?



- ① $R/4$ ② $R/3$
 ③ $R/2$ ④ R

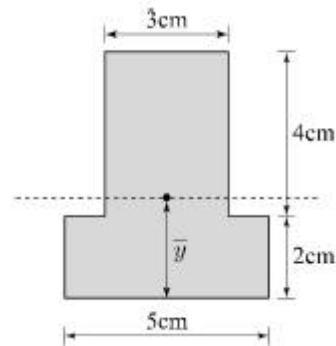
7. 지름 0.2cm , 길이 1m 의 강선이 100kgf 의 하중을 받을 때 늘어난 길이는 얼마인가? (단, $E=2.0 \times 10^6 \text{kg/cm}^2$)

- ① 0.04cm ② 0.08cm
 ③ 0.12cm ④ 0.16cm

8. 반지름이 2cm 인 원형 단면의 도심을 지나는 축에 대한 단면 2차 모멘트를 구하면?

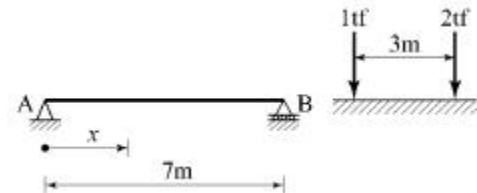
- ① $\pi \text{ cm}^4$ ② $4\pi \text{ cm}^4$
 ③ $16\pi \text{ cm}^4$ ④ $64\pi \text{ cm}^4$

9. 그림과 같은 단면에서 도심의 위치 $\bar{y}$ 로 옳은 것은?



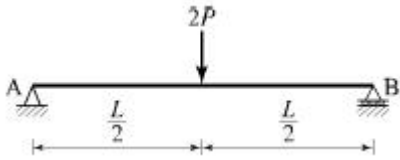
- ① 2.21cm ② 2.64cm
 ③ 2.96cm ④ 3.21cm

10. 연행하중이 절대최대휨모멘트가 생기는 위치에 왔을 때, 지점 A에서 하중 1tf 까지의 거리 (x)는?



- ① 1m ② 0.8m
 ③ 0.5m ④ 0.2m

11. 그림과 같은 단순보에 발생하는 최대 처짐은?

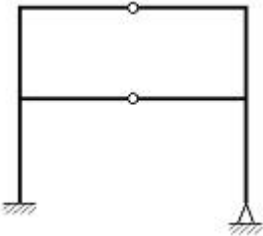


- ① $\frac{PL^3}{6EI}$ ② $\frac{PL^3}{12EI}$
 ③ $\frac{PL^3}{24EI}$ ④ $\frac{PL^3}{48EI}$

12. 폭이 20cm, 높이가 30cm인 단면의 보에 4tf의 전단력이 작용할 때 이 단면에 일어나는 최대 전단응력은?

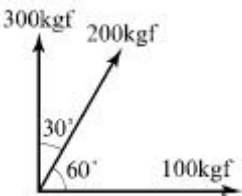
- ① 4kgf/cm² ② 6kgf/cm²
 ③ 8kgf/cm² ④ 10kgf/cm²

13. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?



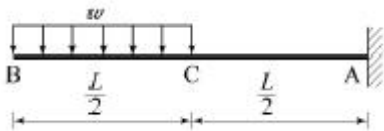
- ① 2차 ② 3차
 ③ 4차 ④ 5차

14. 다음 그림과 같이 한 점에 작용하는 세 힘의 합력의 크기는?



- ① 374.2kgf ② 426.4kgf
 ③ 513.7kgf ④ 597.4kgf

15. 다음 그림의 캔틸레버보에서 A점의 휨모멘트는?



- ① $-\frac{wL^2}{8}$ ② $-\frac{2wL^2}{8}$
 ③ $-\frac{3wL^2}{4}$ ④ $-\frac{3wL^2}{8}$

16. 바리뇽(Varignon)의 정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트의 합과 합력의 그 점에

대한 모멘트는 우력모멘트로서 작용한다.

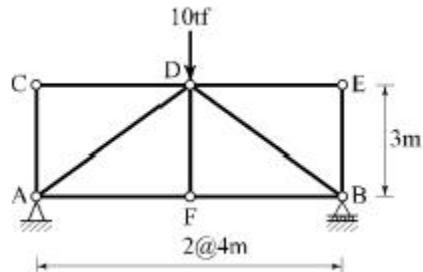
- ② 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트 합은 합력의 그 점모멘트보다 항상 작다.
 ③ 여러 힘의 임의의 한 점에 대한 모멘트의 합은 합력의 그 점에 대한 모멘트와 같다.
 ④ 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트를 합하면 합력의 그 점에 대한 모멘트보다 항상 크다.

17. 다음과 같은 단순보에서 A점 반력(R_A)으로 옳은 것은?



- ① 0.5tf(↓) ② 2.0tf(↓)
 ③ 0.5tf(↑) ④ 2.0tf(↑)

18. 다음 그림의 트러스에서 DF의 부재력은?



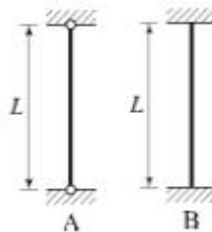
- ① 0tf ② 2tf
 ③ 5tf ④ 10tf

19. 아래의 표에서 설명하는 부정정 구조물의 해법은?

요각법이라고도 불리우는 이 방법은 부재의 변형, 즉 탄성곡선의 기울기를 미지수로 하여 부정정 구조물을 해석하는 방법이다.

- ① 모멘트 분배법 ② 최소일의 방법
 ③ 변위일치법 ④ 처짐각법

20. 그림(A)와 같은 장주가 10tf의 하중에 견딜 수 있다면 (B)의 장주가 견딜 수 있는 하중의 크기는? (단, 기둥은 등질, 등단면 이다.)



- ① 10tf ② 20tf
 ③ 30tf ④ 40tf

2과목 : 측량학

21. 곡선부에서 차량의 뒷바퀴가 앞바퀴보다 안쪽으로 주행하는 현상을 보완하기 위해 설치하는 것은?

- ① 길어깨(shoulder) ② 확폭(slack)
③ 편경사(cant) ④ 차폭(width)

22. 깊이가 10m인 하천의 평균유속을 구하기 위해 유속측량을 하여 다음의 결과를 얻었다. 3점법에 의한 평균유속은? (단, V_m : 수면에서부터 수심의 m인 곳의 유속)

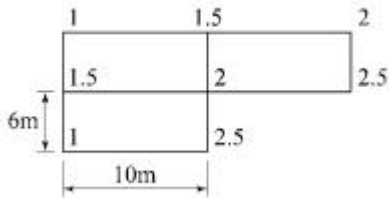
$$\begin{aligned} V_{0.0} &= 5\text{m/s}, V_{0.2} = 6\text{m/s}, V_{0.4} = 5\text{m/s} \\ V_{0.6} &= 4\text{m/s}, V_{0.8} = 3\text{m/s} \end{aligned}$$

- ① 4.17m/s ② 4.25m/s
③ 4.75m/s ④ 4.83m/s

23. 클로소이드 매개변수(Parameter) A가 커질 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자동차의 고속 주행에 유리하다.
② 접선각()이 비례하여 커진다.
③ 곡선반지름이 작아진다.
④ 곡선이 급커브가 된다.

24. 어느 지역의 측량 결과가 그림과 같다면 이 지역의 전체 토량은? (단, 각 구역의 크기는 같다.)



- ① 200m³ ② 253m³
③ 315m³ ④ 353m³

25. 건설공사 및 도시계획 등의 일반측량에서는 변장 2.5km 이상의 삼각측량을 별도로 실시하지 않고 국가기본삼각점의 성과를 이용하는 것이 좋은 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정확도의 확보 ② 측량 경비의 절감
③ 측량 성과의 기준 통일 ④ 측량시간의 예측 가능

26. 평판측량 방법 중 기지점에 평판을 세워 미지점에 대한 방향선만을 그어 미지점의 위치를 결정할 수 있는 방법은?

- ① 전진법 ② 방사법
③ 승강법 ④ 교회법

27. 지구전체를 경도 6°씩 60개의 횡대로 나누고, 위도 8°씩 20개(남위 80°~북위 80°)의 횡대로 나타내는 좌표계는?

- ① UPS 좌표계 ② 평면직각 좌표계
③ UTM 좌표계 ④ WGS 84 좌표계

28. 중중복도가 60%인 단 촬영경로로 촬영한 사진의 지상 유효면적은? (단, 촬영고도 3,000m, 초점거리 150mm, 사진크기 210mm×210mm)

- ① 15.089 km² ② 10.584 km²
③ 7.056 km² ④ 5.889 km²

29. 촬영고도 6,000m에서 촬영한 항공사진에서 주점기선 길이가 10cm이고, 굴목의 시차차가 1.5mm 이었다면 이 굴목의 높이는?

- ① 80m ② 90m

- ③ 100m ④ 110m

30. 직각좌표 상에서 각 점의 (x, y)좌표가 A(-4, 0), B(-8, 6), C(9, 8), D(4, 0)인 4점으로 둘러싸인 다각형의 면적은? (단, 좌표의 단위는 m 이다.)

- ① 87m² ② 100m²
③ 174m² ④ 192m²

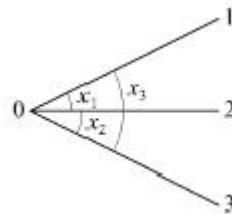
31. 완화곡선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 완화곡선의 접선은 시점에서 원호에 종점에서 직선에 접한다.
② 곡선의 반지름은 완화곡선의 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름으로 된다.
③ 완화곡선에 의한 곡선반경의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.
④ 종점의 캔트는 원곡선의 캔트와 같다.

32. 1 : 25000 지형도 상에서 산정에서 산자락의 어느지점까지의 수평거리를 측정하니 48mm 이었다. 산정의 표고는 492m, 측정 지점의 표고는 12m일 때 두 지점간의 경사는?

- ① 1/2.5 ② 1/4
③ 1/2.9 ④ 1/10

33. 그림과 같이 0점에서 같은 정확도로 각을 관측하여 오차를 계산한 결과 $x_3 - (x_1 + x_2) = -36''$ 의 식을 얻었을 때 관측값 x_1, x_2, x_3 에 대한 보정값 V_1, V_2, V_3 는?

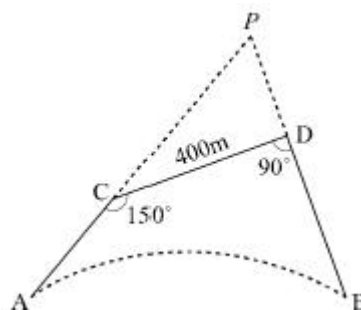


- ① $V_1 = -9'', V_2 = -9'', V_3 = +18''$
② $V_1 = -12'', V_2 = -12'', V_3 = +12''$
③ $V_1 = +9'', V_2 = +9'', V_3 = -18''$
④ $V_1 = +12'', V_2 = +12'', V_3 = -12''$

34. 갑, 을 두 사람이 A, B 두 점간의 고저차를 구하기 위하여 서로 다른 표적으로 왕복측량한 결과가 같은 $38.994\text{m} \pm 0.008\text{m}$, 을은 $39.003\text{m} \pm 0.004\text{m}$ 일 때, 두 점간 고저차의 최확값은?

- ① 38.995m ② 38.999m
③ 39.001m ④ 39.003m

35. 그림과 같이 원곡선을 설치하고자 할 때 교점(P)에 장애물이 있어 $\angle ACD = 150^\circ$, $\angle CDB = 90^\circ$ 및 CD의 거리 400m를 관측하였다. C점으로부터 곡선 시점 A까지의 거리는? (단, 곡선의 반지름은 500m로 한다.)



- ① 404.15m ② 425.88m
③ 453.15m ④ 461.88m

36. 수준측량에서 전시와 후시의 시준거리를 같게 함으로써 소거할 수 있는 오차는?

- ① 시준축이 기포관축과 평행하지 않기 때문에 발생하는 오차
② 표적을 연직방향으로 세우지 않아 발생하는 오차
③ 표적 눈금의 오독으로 발생하는 오차
④ 시차에 의해 발생하는 오차

37. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도면 내에서 등고선이 폐합되는 경우 동굴이나 절벽을 나타낸다.
② 동일 경사에서의 등고선 간의 간격은 높은 곳에서 좁아지고 낮은 곳에서는 넓어진다.
③ 등고선은 능선 또는 계곡선과 직각으로 만난다.
④ 높이가 다른 두 등고선은 산정이나 분지를 제외하고는 교차하지 않는다

38. A점으로부터 폐합 다각측량을 실시하여 A점으로 되돌아 왔을 때 위거와 경거의 오차는 각각 20cm, 25cm이었다. 모든 측선 길이의 합이 832.12m이라 할 때 다각측량의 폐합비는?

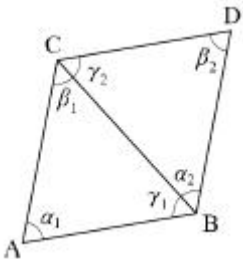
- ① 약 1/2200 ② 약 1/2600
③ 약 1/3300 ④ 약 1/4200

39. 3km의 거리를 30m의 줄자로 측정하였을 때 1회 측정의 부정오차가 $\pm 4\text{mm}$ 이었다면 전체 거리에 대한 부정오차는?

- ① $\pm 13\text{mm}$ ② $\pm 40\text{mm}$
③ $\pm 130\text{mm}$ ④ $\pm 400\text{mm}$

40. 그림과 같은 단열삼각망의 조정각이 $\alpha_1=40^\circ$, $\beta_1=60^\circ$, $\alpha_2=50^\circ$, $\beta_2=30^\circ$, $\gamma_1=100^\circ$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는? (단,

$\overline{AB}$ 기선 길이 600m 이다.)



- ① 323.4m ② 400.7m
③ 568.6m ④ 682.3m

3과목 : 수리학

41. 정수압의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정수압은 작용하는 면에 수직으로 작용한다.
② 정수압의 1점에 있어서 수압의 크기는 모든 방향에 대하여 동일하다.
③ 정수압의 크기는 수두에 비례한다.
④ 같은 깊이의 정수압 크기는 모든 액체에서 동일하다.

42. 밑면이 $7.5\text{m} \times 3\text{m}$ 이고 깊이가 4m인 빈 상자의 무게가 $4 \times 10^5\text{N}$ 이다. 이 상자를 물에 띄웠을 때 수면 아래로 잠기는 깊이는?

- ① 3.54m ② 2.32m
③ 1.81m ④ 0.75m

43. Darcy의 법칙을 지하수에 적용시킬 때 다음 어느 경우가 잘 일치되는가?

- ① 층류인 경우 ② 난류인 경우
③ 상류인 경우 ④ 하류인 경우

44. 에너지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유체의 흐름방향을 결정한다.
② 이상유체 흐름에서는 수평기준면과 평행한다.
③ 유량이 일정한 흐름에서는 동수경사선과 평행하다.
④ 유선상의 각 점에서의 압력수두와 위치수두의 합을 연결한 선이다.

45. 개수로의 설계와 수공 구조물의 설계에 주로 적용되는 수리학적 상사법칙은?

- ① Reynolds 상사법칙 ② Froude 상사법칙
③ Weber 상사법칙 ④ Mach 상사법칙

46. U자관에서 어떤 액체 15cm 높이와 수은 5cm의 높이가 평형을 이루고 있다면 이 액체의 비중은? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.)

- ① 3.45 ② 5.43
③ 5.34 ④ 4.53

47. 관수로에서 Reynolds 수가 300 일 때 추정할 수 있는 흐름의 상태는?

- ① 상류 ② 하류
③ 층류 ④ 난류

48. 수로 폭 4m, 수심 1.5m인 직사각형 단면 수로에 유량 $24\text{m}^3/\text{s}$ 가 흐를 때, 후르드수(Froude number)와 흐름의 상태는?

- ① 1.04, 상류 ② 1.04, 하류
③ 0.74, 상류 ④ 0.74, 하류

49. 긴 관로의 유량조절 밸브를 갑자기 폐쇄시킬 때, 관로 내의 물의 질량과 운동량 때문에 정상적인 동수압보다 몇 배의 큰 압력 상승이 일어나는 현상은?

- ① 공동현상 ② 도수현상
③ 수격작용 ④ 배수현상

50. 직사각형 단면 개수로의 수리학적으로 유리한 형상의 단면에서 수로 수심이 1.5m 이었다면 이 수로의 경심은?

- ① 0.75m ② 1.0m
③ 2.25m ④ 3.0m

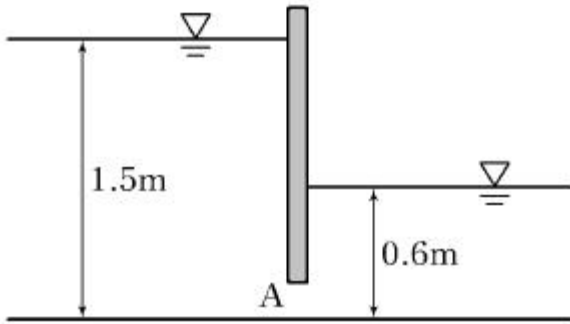
51. 직사각형 단면의 개수로에서 비에너지의 최소값이 $E_{\min}=1.5\text{m}$ 이라면 단위 폭 당의 유량은?

- ① $1.75\text{m}^3/\text{s}$ ② $2.73\text{m}^3/\text{s}$
③ $3.13\text{m}^3/\text{s}$ ④ $4.25\text{m}^3/\text{s}$

52. 유량 Q , 유속 V , 단면적 A , 도심거리 h_G 라 할 때 총력치(M)의 값은? (단, 총력치는 비력이라고도 하며, η : 운동량 보정계수, g : 중력가속도, W : 물의 중량, ω : 물의 단위중량)

- ① $\eta \frac{Q}{g} + Wh_G A$ ② $\eta \frac{Q}{g} V + h_G A$
 ③ $\eta \frac{gV}{Q} + h_G A$ ④ $\eta \frac{Q}{g} V + \frac{1}{2} \omega^2$

53. 그림과 같은 오리피스를 통과하는 유량은? (단, 오리피스 단면적 $A=0.2\text{m}^2$, 손실계수 $C=0.78$ 이다.)



- ① $0.36\text{m}^3/\text{s}$ ② $0.46\text{m}^3/\text{s}$
 ③ $0.56\text{m}^3/\text{s}$ ④ $0.66\text{m}^3/\text{s}$

54. 동점성계수인 ν 를 나타내는 단위로 옳은 것은?

- ① Poise ② mega
 ③ Stokes ④ Gal

55. 관수로 내의 흐름을 지배하는 주된 힘은?

- ① 인력 ② 중력
 ③ 자기력 ④ 점성력

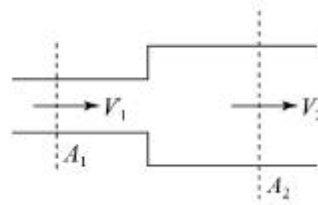
56. 지하수의 흐름에 대한 Darcy의 법칙은? (단, v : 지하수의 유속, k : 투수계수, Δh : 길이 $\Delta \ell$ 에 대한 손실수두)

- ① $v = k \left(\frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)^2$ ② $v = k \left(\frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)$
 ③ $v = k \left(\frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)^{-1}$ ④ $v = k \left(\frac{\Delta h}{\Delta \ell} \right)^{-2}$

57. 수축단면에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오리피스의 유출수맥에서 발생한다.
 ② 상류에서 사류로 변화할 때 발생한다.
 ③ 사류에서 상류로 변화할 때 발생한다.
 ④ 수축단면에서의 유속을 오리피스의 평균유속이라 한다.

58. 그림과 같이 흐름의 단면을 A_1 에서 A_2 로 급히 확대할 경우의 손실수두(h_s)를 나타내는 식은?



- ① $h_s = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{V_1^2}{2g}$
 ② $h_s = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{V_2^2}{2g}$
 ③ $h_s = \left(1 + \frac{A_2}{A_1} \right)^2 \frac{V_1^2}{2g}$
 ④ $h_s = \left(1 + \frac{A_2}{A_1} \right)^2 \frac{V_2^2}{2g}$

59. 안지름 15cm의 관에 10°C 의 물이 유속 3.2m/s 로 흐르고 있을 때 흐름의 상태는? (단, 10°C 물의 동점성계수 (ν)= $0.0131\text{cm}^2/\text{s}$)

- ① 층류 ② 한계류
 ③ 난류 ④ 부정류

60. 지름이 변하면서 위치도 변하는 원형 관로에 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 의 유량이 흐르고 있다. 지름이 1.0m인 구간에서는 압력이 34.3kPa ($0.35\text{kg}/\text{cm}^2$)이라면, 그 보다 2m 더 높은 곳에 위치한 지름 0.7m인 구간의 압력은? (단 마찰 및 미소손실은 무시한다.)

- ① 11.8kPa ② 14.7kPa
 ③ 17.6kPa ④ 19.6kPa

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

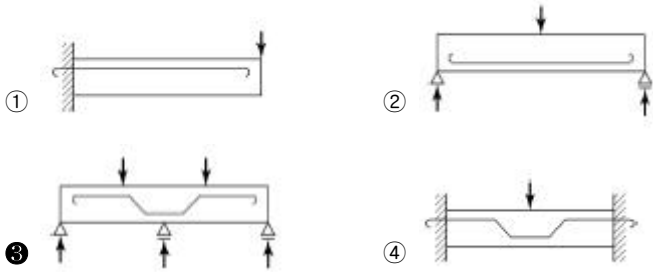
61. 뒷부벽식 옹벽을 설계할 때 뒷부벽에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① T형보로 설계하여야 한다.
 ② 캔틸레버보로 설계하여야 한다.
 ③ 직사각형보로 설계하여야 한다.
 ④ 3번 지지된 2방향 슬래브로 설계하여야 한다.

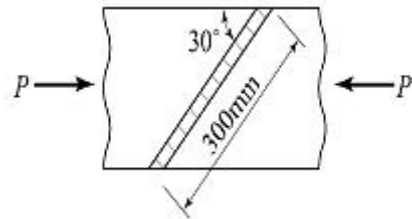
62. 슬래브의 설계에서 직접설계법을 사용하고자 할 때 제한사항으로 틀린 것은?

- ① 각 방향으로 3경간 이상 연속되어야 한다.
 ② 슬래브판들은 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2이하인 직사각형이어야 한다.
 ③ 연속한 기둥 중심선을 기준으로 기둥의 어긋남은 그 방향 경간의 10% 이하이어야 한다.
 ④ 모든 하중은 모멘트하중으로서 슬래브판 전체에 등분포되어야 하며, 활하중은 고정하중의 1/2 이상이어야 한다.

63. 다음 그림에서 주철근의 배근이 잘못된 것은?



64. 그림과 같은 맞대기 용접이음의 유효길이는 얼마인가?



- ① 150mm ② 300mm
③ 400mm ④ 600mm

65. 철근콘크리트 구조물의 강도설계법에서 사용되는 강도감소 계수에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 인장지배 단면에 대한 강도감소계수는 0.85이다.
② 압축지배 단면 중 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도감소계수는 0.65이다.
③ 전단력에 대한 강도감소계수는 0.75이다.
④ 무근콘크리트의 휨모멘트에 대한 강도감소계수는 0.55이다.

66. 다음 중 극한하중 상태에서 급격한 취성파괴 대신 연성파괴를 나타내는 보는?

- ① 과소철근보 ② 과다철근보
③ 균형철근보 ④ 과소철근보, 균형철근보

67. 깊은 보(deep beam)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순경간(l_n)이 부재 깊이의 3배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 0.5배 거리 이내에 작용하는 보
② 순경간(l_n)이 부재 깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 2배 거리 이내에 작용하는 보
③ 순경간(l_n)이 부재 깊이의 5배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 4배 거리 이내에 작용하는 보
④ 순경간(l_n)이 부재 깊이의 6배 이하이거나 하중이 받침으로부터 부재 깊이의 5배 거리 이내에 작용하는 보

68. 철근콘크리트의 성립요건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철근과 콘크리트의 부착강도가 크다.
② 압축은 콘크리트가 인장은 철근이 부담한다.
③ 부착면에서 철근과 콘크리트의 변형률은 같다.
④ 철근의 열팽창계수는 콘크리트의 열팽창계수보다 매우 크다.

69. D13철근을 U형 스티럽으로 가공하여 350mm 간격으로 부재측에 직각이 되게 설치한 전단 철근의 강도 V_s 는? (단, $f_y=400\text{MPa}$, $d=600\text{mm}$, D-13철근의 단면적은 127mm^2)

- ① 87.1kN ② 125.3kN
③ 174.2kN ④ 204.7kN

70. 판형에서 보강재(stiffener)의 사용목적은?

- ① 보 전체의 비틀림에 대한 강도를 크게 하기 위함이다.
② 복부판의 전단에 대한 강도를 높이기 위함이다.
③ flange angle의 간격을 넓게 하기 위함이다.
④ 복부판의 좌굴을 방지하기 위함이다.

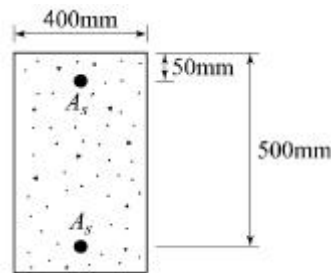
71. 철근콘크리트 부재의 철근의 간격제한에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향 철근의 순간격은 40mm 이상, 또한 철근 공칭 지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다.
② 벽체, 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.
③ 상단과 하단에 2단 이상으로 배근된 경우 상하 철근은 동일 연직면내에 배치되어야 하고, 이 때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.
④ 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 50mm 이상, 또한 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다.

72. 강도설계법에 의해서 전단철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 40kN을 지지할 수 있는 직사각형보의 최소 단면적($b_w \times d$)은 얼마인가? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$)

- ① 102,143mm² ② 112,512mm²
③ 120,949mm² ④ 134,242mm²

73. 그림과 같은 복철근 직사각형 보 단면이 압축부에 3-D22($A_s=1,161\text{mm}^2$)의 철근과 인장부에 6-D32($A_s=4,765\text{mm}^2$)의 철근을 갖고 있을 때의 등가 압축 응력의 깊이(a)는? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$ 이다.)



- ① 151.43mm ② 159.25mm
③ 164.72mm ④ 178.56mm

74. 강도설계법에서 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 부재의 콘크리트 압축연단의 극한변형률은 얼마로 가정하는가?

- ① 0.001 ② 0.002
③ 0.003 ④ 0.004

75. 다음 사항 중 프리스트레스트 콘크리트의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조물의 자중이 가볍고 복원성이 우수하다.
② 철근콘크리트에 비하여 강성이 크고 진동이 적다.
③ 부재에 확실한 강도와 안전율을 갖게 할 수 있다.
④ 설계하중하에서는 균열이 생기지 않으므로 내구성이 크다.

76. PS강재를 긴장할 때 강재의 인장응력을 다음 어느값을 초과하면 안 되는가? (단, f_{pu} : 긴장재의 설계기준인장강도,

f_{py} : 긴장재의 설계기준항복강도)

- ① $0.80f_{pu}$ 또는 $0.82f_{py}$ 중 작은 값
 ② $0.80f_{pu}$ 또는 $0.94f_{py}$ 중 작은 값
 ③ $0.74f_{pu}$ 또는 $0.82f_{py}$ 중 작은 값
 ④ $0.74f_{pu}$ 또는 $0.94f_{py}$ 중 작은 값

77. 슬래브 중심간 거리 1.8m, 플랜지 두께 100mm T형 단면 복부 폭 350mm, 지간 10m인 대칭 T형 단면 보의 플랜지 유효폭은 얼마인가?

- ① 1.65m ② 1.8m
 ③ 2.2m ④ 2.5m

78. 인장 이형철근의 정착길이는 기본정착길이(l_{db})에 보정계수를 곱한다. 상부수평 철근의 보정계수(α)는?

- ① 1.3 ② 1.0
 ③ 0.8 ④ 0.75

79. 휨부재에서 $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$ 일 때 인장철근 D29(공칭지름 28.6mm, 공칭단면적 642mm^2)의 기본정착 길이(l_{db})는 약 얼마인가?

- ① 1,200mm ② 1,250mm
 ③ 1,300mm ④ 1,350mm

80. 단철근 직사각형보에서 $f_y=400\text{MPa}$, $f_{ck}=24\text{MPa}$ 일 때, 강도 설계법에 의한 균형철근비는?

- ① 0.0187 ② 0.0214
 ③ 0.0260 ④ 0.0321

5과목 : 토질 및 기초

81. 흙의 분류 중에서 유기질이 가장 많은 흙은?

- ① CH ② CL
 ③ MH ④ Pt

82. 어떤 점토시료의 압밀시험에서 시료의 두께가 20cm라고 할 때, 압밀도 50%에 도달할 때까지의 시간을 구하면? (단, 시료의 압밀계수는 $C_v=2.3 \times 10^{-3} \text{cm}^2/\text{sec}$ 이고 양면배수조건이다.)

- ① 10.24시간 ② 5.12시간
 ③ 2.38시간 ④ 1.19시간

83. 표준관입시험(S.P.T) 결과 N치가 25이었고, 그때 채취한 교란시료로 입도시험을 한 결과 입자가 모나고, 입도 분포가 불량할 때 Dunham공식에 의해서 구한 내부 마찰각은?

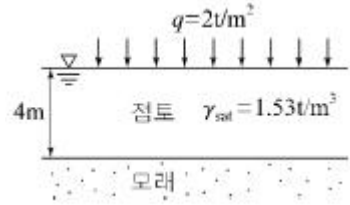
- ① 약 32° ② 약 37°
 ③ 약 40° ④ 약 42°

84. 사면안정 해석법 중 절편법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절편의 바닥면은 직선이라고 가정한다.
 ② 일반적으로 예상 활동파괴면을 원호라고 가정한다.
 ③ 흙 속의 간극수압이 존재하는 경우에도 적용이 가능하다.
 ④ 지층이 여러 개의 층으로 구성되어 있는 경우 적용이 불가능하다.

85. 아래 그림과 같은 지반의 점토 중앙 단면에 작용하는 유효

응력은?



- ① 3.06t/m^2 ② 3.27t/m^2
 ③ 3.53t/m^2 ④ 3.71t/m^2

86. 연약지반 개량공법 중에서 일시적인 공법에 속하는 것은?

- ① Sand drain 공법 ② 치환 공법
 ③ 약액주입 공법 ④ 동결 공법

87. 다음 토질 시험 중 도로의 포장 두께를 정하는 데 많이 사용되는 것은?

- ① 표준관입시험 ② C.B.R 시험
 ③ 다짐시험 ④ 삼축압축시험

88. 흙의 건조밀도가 1.55g/cm^3 , 비중이 2.65인 흙의 간극비는?

- ① 0.59 ② 0.64
 ③ 0.71 ④ 0.78

89. 예민비가 큰 점토란 다음 중 어떤 것을 의미하는가?

- ① 점토를 교란시켰을 때 수축비가 큰 시료
 ② 점토를 교란시켰을 때 수축비가 작은 시료
 ③ 점토를 교란시켰을 때 강도가 증가하는 시료
 ④ 점토를 교란시켰을 때 강도가 많이 감소하는 시료

90. 흙속의 물이 얼어서 빙층(ice lens)이 형성되기 때문에 지표면이 떠오르는 현상은?

- ① 연화현상 ② 동상현상
 ③ 분사현상 ④ 다이라턴시(Dilatancy)

91. 흙의 단위무게가 1.60t/m^3 , 점착력 0.32kg/cm^2 , 내부마찰각 30° 일 때 이 토층을 연직으로 절취할 수 있는 깊이는 얼마인가?

- ① 13.86m ② 12.54m
 ③ 10.32m ④ 9.76m

92. $3.0 \times 3.6\text{m}$ 인 직사각형 기초의 저면에 0.8m 및 1.0m 간격으로 지름 30cm, 길이 12m인 말뚝 9개를 무리말뚝으로 배치하였다. 말뚝 1개의 허용지지력을 25ton으로 보았을 때 이 무리말뚝 기초 전체의 허용지지력을 구하면? (단, 무리말뚝의 효율(E)은 0.543이다.)

- ① 122.2ton ② 146.6ton
 ③ 184ton ④ 225ton

93. 채취된 시료의 교란정도는 면적비를 계산하여 통상 면적비가 몇 % 이하이면 잉여토의 혼입이 불가능한 것으로 보고 불교란 시료로 간주하는가?

- ① 5% ② 7%
 ③ 10% ④ 15%

94. 건조한 흙의 직접전단시험 결과 수직응력이 4kg/cm^2 일 때

전단저항은 3kg/cm^2 이고 점착력은 0.5kg/cm^2 이었다. 이 흙의 내부마찰각은?

- ① 30.2° ② 32°
③ 36.8° ④ 41.2°

95. 다음 중 흙의 전단강도를 감소시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 간극수압의 증가
② 수분증가에 따른 점토의 팽창
③ 수축 팽창 등으로 인하여 생긴 미세한 균열
④ 함수비 감소에 따른 흙의 단위중량 감소

96. 비중이 2.50, 함수비 40%인 어떤 포화토의 한계동수경사를 구하면?

- ① 0.75 ② 0.55
③ 0.50 ④ 0.10

97. 흙을 다질 때 그 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흙의 역학적 강도와 지지력이 증가한다.
② 압축성이 작아진다.
③ 흡수성이 증가한다.
④ 투수성이 감소한다.

98. 어떤 모래층에서 수두가 3m일 때 한계동수경사가 1.0이었다. 모래층의 두께가 최소얼마를 초과하면 분사현상이 일어나지 않겠는가?

- ① 1.5m ② 3.0m
③ 4.5m ④ 6.0m

99. 점성토 지반의 성토 및 굴착시 발생하는 Heaving 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 지반개량을 한다.
② 표토를 제거하여 하중을 적게 한다.
③ 널말뚝의 근입장을 짧게 한다.
④ Trench cut 및 부분 굴착을 한다

100. Sand drain 공법의 주된 목적은?

- ① 압밀침하를 촉진시키는 것이다.
② 투수계수를 감소시키는 것이다.
③ 간극수압을 증가시키는 것이다.
④ 지하수위를 상승시키는 것이다.

6과목 : 상하수도공학

101. 하수도의 관거시설 중 역사이편에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역사이편설에는 수문설비 및 이토실을 설치한다.
② 역사이편 관거는 일반적으로 복수로 한다.
③ 역사이편의 양측에 수직으로 역사이편실을 설치한다.
④ 역사이편 관거내의 유속은 상류측 관거 내의 유속보다 작게 한다.

102. 상수도의 정수처리 중 맛 냄새가 있는 경우에 이를 제거하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 불소주입 ② 오존처리
③ 염소처리 ④ 입상 활성탄처리

103. 강우강도 $I = \frac{3,500}{t+10} \text{mm/hr}$, 유역면적 2km^2 , 유입 시간 5분, 유출계수 0.7, 하수관내 유속 1m/s 일 때 관길이 600m인 하수관에 유출되는 우수량은?

- ① $27.2\text{m}^3/\text{s}$ ② $54.4\text{m}^3/\text{s}$
③ $272.2\text{m}^3/\text{s}$ ④ $544.4\text{m}^3/\text{s}$

104. 배수관을 망상(그물모양)으로 배치하는 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 고장의 경우 단수의 우려가 적다.
② 관내의 물이 정체하지 않는다.
③ 관로해석이 편리하고 정확하다.
④ 수압분포가 균등하고 화재시에 유리하다.

105. 수도 계획의 기본적 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하수도계획의 목표년도는 원칙적으로 10년으로 한다.
② 하수의 배제방식에는 분류식과 합류식이 있으며, 지역특성과 방류수역의 여건 등을 고려하여 결정한다.
③ 하수도의 계획구역은 처리구역과 배수구역으로 구분하여 고려사항을 충분히 검토하여 결정한다.
④ 하수도계획은 구상, 조사, 예측, 시설계획 등의 절차로 수립한다.

106. 수분 98%인 슬러지 30m^3 를 농축하여 수분 94%로 했을 때의 슬러지량은?

- ① 10m^3 ② 12m^3
③ 15m^3 ④ 18m^3

107. 펌프를 선택할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 양정 ② 펌프의 특성
③ 동력 ④ 펌프의 무게

108. 급속여과법과 비교할 때, 완속여과법의 특징으로 옳은 것은?

- ① 넓은 부지가 필요하며 시공비가 많이 든다.
② 모래층의 오염물질을 제거하기 위한 역세척이 반드시 필요하다.
③약품사용과 동력 소비에 따른 유지관리비가 많이 든다.
④ 여과를 할 때 손실수두가 크다.

109. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 몇 배 이상으로 하는가?

- ① 1.5배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

110. 송수시설에서 계획송수량의 기준이 되는 것은?

- ① 계획시간 평균급수량 ② 계획1일 최대급수량
③ 계획1일 평균급수량 ④ 계획시간 최대급수량

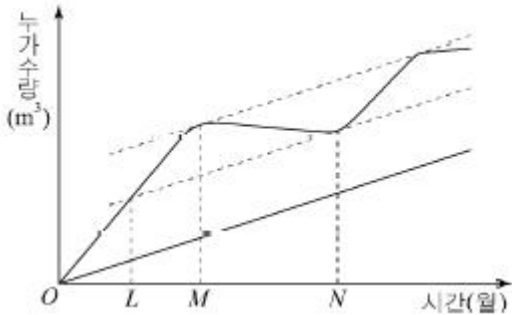
111. 하수처리장에서 하천에 방류되는 방류수가 BOD 30mg/L , 유량 $20,000\text{m}^3/\text{day}$ 이고, 방류되기 전 하천의 BOD와 유량이 3mg/L , $0.4\text{m}^3/\text{s}$ 일 때 방류수가 하천에 완전 혼합된다면 합류지점의 BOD 농도는?

- ① 약 13mg/L ② 약 23mg/L

③ 약 30mg/L

④ 약 33mg/L

112. 급수용 저수지의 유효저수량을 결정하기 위한 Ripple 곡선이다. 다음 중 저수지의 수위가 가장 높아지는 때는?



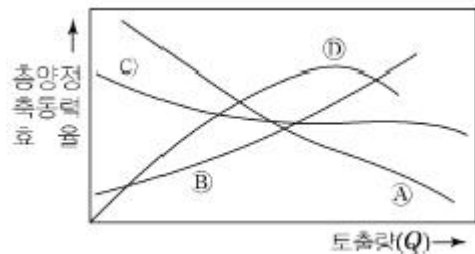
① O

② L

③ M

④ N

113. 그림은 사류펌프($N_s=850$)의 표준특성곡선이다. 축동력을 나타내는 곡선은?



① A

② B

③ C

④ D

114. 하수도 관거의 최소 흙두께(매설깊이)의 원칙적인 기준은?

① 1.0m

② 1.5m

③ 2.0m

④ 2.5m

115. $K_2Cr_2O_7$ 은 강력한 산화제로서 COD 측정에 이용된다. 수질 검사에서 $K_2Cr_2O_7$ 의 소비량이 많다는 것이 의미하는 것은?

① 물의 경도가 높다. ② 부유물이 많다.

③ 대장균이 많다. ④ 유기물이 많다.

116. 활성슬러지법에서 MLSS가 의미하는 것은?

① 폐수 중의 고형물

② 방류수 중의 부유물질

③ 폭기조 중의 부유물질

④ 침전지 상등수 중의 부유물질

117. 상수도의 배수시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 배수시설에는 배수지, 배수탑, 고가탱크 등이 있다.

② 배수탑과 고가탱크는 배수구역내 배수지를 설치할 적당한 높은 장소가 없을 때 설치 한다.

③ 배수지의 유효수심은 3~6m 정도를 표준으로 하여야 한다.

④ 배수지의 유효용량은 배수구역의 계획1일 평균급수량의 6시간분을 표준으로 한다.

118. 원수를 음용이나 공업용 등 용도에 알맞게 처리하는 과정은?

① 취수

② 정수

③ 도수

④ 배수

119. 정수시설 중 응집지의 플록형성지에서 계획정수량에 대한 표준 플록형성시간(체류시간)은?

① 10~30분

② 20~40분

③ 30~50분

④ 1시간 이상

120. 하천수 취수시설 중 수위변화에 대응할 수 있고 수위에 따라 좋은 수질을 선택하여 취수할 수 있으며 최소 수심 2m 이상을 유지하여야 취수가 가능한 것은?

① 취수관거

② 취수문

③ 집수정

④ 취수탑

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	①	②	③	④	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	③	④	③	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	④	④	③	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	③	①	①	③	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	②	④	③	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	③	④	②	①	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	①	②	①	②	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	③	②	②	②	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	④	①	④	②	③	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	③	②	④	①	③	②	③	①
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	①	②	③	①	①	④	①	③	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	③	③	①	④	③	④	②	②	④